דוח מצב פרויקט — עוזרת אישית עסקית

21 בספטמבר 2026 · שלב 0 — עמוד השדרה של הממשל · הדוח הקודם: 11 בספטמבר

> העוזרת כבר עושה עבודה אמיתית מקצה לקצה: היא קוראת מסמך שנכנס, מציעה מה לעשות איתו, מבצעת הוראה של הבעלים, שולחת מייל אמיתי, זוכרת מה שלמדה, נזכרת בו לבד בפעם הבאה, ויודעת לשכוח בהוראה. מה שחוסם את סגירת שלב 0 הוא לא יכולת חסרה אלא **שלושה רכיבי תשתית שמעולם לא נבנו** — פרוטוקול ההודעות בין סוכנים, מנהל הסודות, ומי שמעלה את רמת החופש של העוזרת בהדרגה.

ירוק — הושלם ונבדק | צהוב — בעבודה, הבדיקות טרם הושלמו | אדום — טרם החל

מפת השלבים

שלב 0 עמוד שדרה	שלב 1 עוזרת שמישה	שלב 2 מעקב ותוצרים	שלב 3 הישג יד	שלב 4 ליטוש וקנה מידה

מה השתנה מאז הדוח הקודם (11/09)

עשרה ימים, שלושה תת-פרויקטים שהושלמו ומוזגו, ושלוש הרצות חיות מול מודל אמיתי. מספר הבדיקות עלה מ-1,386 ל-1,510.

מה נוסף	מצב	הראיה
מחיקה בהוראת הבעלים — הבעלים אומר "תשכחי את דנה", והמערכת מוחקת את כל מה שקשור אליה משנים-עשר מקומות ומהקבצים שבדיסק	הושלם	בדיקה סורקת את כל הטבלאות ומוודאת אפס שאריות; תצוגה מקדימה שהבעלים מאשר היא חוזה מחייב ולא תיאור בקירוב; המחיקה אינה כלי שהעוזרת מחזיקה ואי אפשר להגיע אליה מתוך תוכנית
האוצֵר — בסיום משימה העוזרת מחליטה בעצמה מה העסק למד, רושמת את זה, וטוענת אותו לבד לפני כל תכנון הבא	הושלם	הרצה חיה כתבה שלוש העדפות אמיתיות על איש קשר, עם ציטוט מקור, ואפס טענות נדחות; שתי תקלות שההרצה חשפה תוקנו
פותר אנשי הקשר — הבוס כותב "תשיבי לרונית" בלי כתובת, והעוזרת יודעת במי מדובר	הושלם	הרצה חיה מקצה לקצה: השם נפתר, הזיכרון הגיע למודל, והמודל בנה תוכנית שמתייחסת להעדפה הזכורה; שני פגמים שההרצה חשפה תוקנו ונמדדו
שאלת זיהוי כשיש ספק — כמה אנשים עם אותו שם עוצרים את ההוראה, והעוזרת שואלת את הבוס פרט מזהה נוסף	הושלם	נמדד: ההוראה נעצרת *לפני* שמשהו מתוכנן או נשלח, והמודל אינו נקרא כלל — כלומר העצירה גם לא עולה כסף

השלב הנוכחי — שלב 0, עמוד השדרה של הממשל

השלב הזה בונה את מה שכל יכולת עתידית תשב עליו: תקנון חתום, שער החלטה אחד, מסלול ביקורת, אישורים וכפתור עצירה. **תנאי היציאה:** שיהיה אפשר להוכיח ממסלול הביקורת שלושה דברים — שהמערכת סירבה לפעולה, שהיא ביקשה אישור, ושכפתור העצירה עצר אותה.

משימה	מצב	הראיה

שער החלטה יחיד — כל פעולה עוברת דרכו, בעשרה שלבים	הושלם	נבדק, ועבר סקירת אבטחה ייעודית שהפיקה תשעה תיקונים
תקנון עסקי חתום — סכמה, קומפילציה לכללים, חתימה וגרסאות	הושלם	כלל שאף סוכן לא יכול להגיע אליו נדחה כבר בחתימה, במקום להיות כלל מת שאיש לא מבחין בו
מסלול ביקורת משורשר — לא ניתן לעריכה או למחיקה	הושלם	בסיס הנתונים עצמו חוסם עדכון ומחיקה של שורת ביקורת
מנוע המשימות — מצבים, הרצת תוכניות, נעילות, תקציבים, ניסיונות חוזרים ותזמון	הושלם	הרצה חיה ב-11/09 הוציאה מייל אמיתי לנמען אמיתי והמשימה עברה את כל השלבים עד לסגירה
אישורים — כרטיס לבעלים, דשבורד, פקיעה, וחתימה על מסמך	הושלם	אישור נפדה פעם אחת בלבד גם כששתי בקשות מתחרות עליו; אישור שפג אינו ניתן למימוש
כפתור עצירת חירום, בשלוש רמות	הושלם	עצירה שנרשמת חלקית מרימה שגיאה רועשת ואינה מתבטלת — הכיוון הבטוח
סוכן אחד שעובד מקצה לקצה מול מודל אמיתי	הושלם	קורא המסמכים הורץ חי, קרא הצעת מחיר אמיתית והסיק ממנה נכון שהסכום חורג מסמכותו
אחסון לכל שכבות הזיכרון	בעבודה	הטבלאות קיימות והשכבה הבסיסית עובדת חי; חסרים חיפוש לפי משמעות והשכבות העמוקות
מסירת אישורים במייל לבעלים	בעבודה	מחווט ובדוק, אך פועל רק כששבעה משתני הגדרה מוגדרים; חסר אחד — הכרטיס נכתב ומופיע במסך, ושום מייל לא יוצא
ניקוד סיכון מלא — כולל השוואה להיסטוריה	בעבודה	ששת הממדים מחושבים; ממד ההיסטוריה מחזיר תמיד אפס, כלומר המערכת מתירנית יותר ממה שהתכנון מתאר
פרוטוקול ההודעות בין סוכנים — מעטפת, מניעת לולאות, מרשם כוונות	טרם החל	אין קובץ ואין הפניה בקוד; כרגע יש סוכן אחד בפועל, ולכן זה עוד לא כואב
מנהל הסודות — מי מחזיק את הסיסמאות למערכות החיצוניות	טרם החל	אין קובץ; המערכת מסרבת כראוי כשסוד אינו נפתר, אבל אין מי שיקצה אותו
קידום רמת החופש — מדידת שיעור הסכמה והעלאה מדורגת	טרם החל	המכניקה קיימת ונאכפת; מי שמעלה את הרמה הוא פקודה ידנית בלבד, ואין מדידה שמצדיקה העלאה
תור עבודות ייעודי	נדחה בכוונה	הוחלף בשאילתות רגילות עם נעילה; עובד, ואינו חוסם דבר

שלוש משימות אדומות נותרו לסגירת השלב. שלוש הצהובות אינן חוסמות את תנאי היציאה — שלושתו מתקיימים היום וניתנים להוכחה ממסלול הביקורת.

מה שנבנה מעבר לרשימת השלב

אלה לא הופיעו ברשימת שלב 0 והם נבנו בכל זאת, כי בלעדיהם אי אפשר היה להוכיח שהשלד באמת עובד.

יכולת	מצב	הראיה
קליטת מסמכים מתיקייה, כולל הגנה מפני קבצים עוינים	הושלם	סוג הקובץ נקבע מהתוכן ולא מהשם; פענוח רץ בתהליך נפרד שאפשר להרוג
הבנת מסמך והצעה מה לעשות איתו	הושלם	הרצה חיה; ציטוט לחלק שהמודל לא ראה פוסל את הקריאה כולה

דלת הוראות — הבעלים מקליד בקשה והמערכת מתכננת	הושלם	הרצה חיה הוציאה מייל אמיתי בלי כרטיס אישור, תחת הרשאה שההוראה עצמה יצרה
זיכרון עם רמת אמון — טענה של זר לעולם אינה הופכת לעובדה של העסק	הושלם	רמת האמון נקראת מרשומת המשימה ולא מהקלט, ונוסעת עם כל שורה שנשלפת

שאר השלבים

שלב	מצב	מה חסר כדי להתחיל
שלב 1 — עוזרת שמישה	בעבודה	התחיל בפועל: הזיכרון הבסיסי, קורא המסמכים ושליחת המייל כבר קיימים. חסרים חיבור ישיר ליומן ולתיבת הדואר, זרימת הקמה ללקוח חדש, מצב צל שמודד הסכמה בלי לפעול, ותדריך יומי
שלב 2 — מעקב ותוצרים	טרם החל	דורש את מנוע המעקב, חיבור למערכות העסק, והפקת קבצי אקסל ו-וורד
שלב 3 — הישג יד	טרם החל	דורש את שלב 2 ואת קידום רמת החופש, שעדיין לא נבנה
שלב 4 — ליטוש וקנה מידה	טרם החל	מתמשך מעצם טבעו; מתחיל כשיש לקוח אמיתי ראשון

משימות פתוחות — לפי סדר עדיפות

1. **סקירת אבטחה על שלושה שינויים שנגעו בליבה** — נוהל הפרויקט מחייב סקירה ייעודית כשנוגעים בשער, בטבלאות הסיווג או במבנה בסיס הנתונים. שלושה שינויים מאז 11/09 עשו זאת — שכבת הזיכרון, רשימת הפריטים שמחיקה אינה נוגעת בהם, ותיקון של האוצר — וכולם כוסו בסקירת ענף כללית ולא בסקירה ייעודית. זו החריגה היחידה מהנוהל שהדוח מצא.
2. **מי מעלה את רמת החופש של העוזרת** — היום כל מחלקת פעולה יושבת ברצפה, ומי שמעלה אותה הוא אדם עם פקודה. כל עוד אין מדידה שמצדיקה העלאה, המערכת בטוחה אך גם כמעט תמיד מבקשת אישור — כלומר לא חוסכת את העבודה שהיא נועדה לחסוך.
3. **מבחן מקביליות שנופל לסירוגין** — בדיקה אחת מתוך 1,510 תלויה בכך ששתי בקשות יחפפו בזמן, ואין לכך ערובה תחת עומס. היא נפלה פעם אחת מתוך חמש הרצות מלאות. הסכנה אינה בקוד אלא בהרגל: בדיקה שנופלת לפעמים מאמנת להתעלם מאדום.
4. **הודעה שלא יוצאת כשההגדרות חלקיות** — כרטיס אישור נכתב ומופיע במסך, אבל אם חסר ולו משתנה הגדרה אחד מתוך שבעה, שום מייל לא נשלח לבעלים. המערכת מדווחת על כך, אך בהתקנה אמיתית זה אומר שהבעלים לא יודע שמחכים לו.
5. **שני מפתחות לאותו אדם** — אותו איש קשר יכול להיות שמור תחת שני מזהים שונים, והמערכת שולפת את שניהם אך אינה מאחדת אותם. עובד, אבל ילך ויסתבך ככל שייצבר זיכרון.
6. **התייחסות בכינוי או בתיאור** — "תשיבי לה", "לספק של בטא" אינם נפתרים. רק שם מפורש עובד.

המלצות

- **להריץ סקירת אבטחה ייעודית** על שלושת השינויים שנגעו בליבה מאז 11/09 — זו חריגה מנוהל שהפרויקט עצמו קבע, והיא היחידה.
- **לייצב את מבחן המקביליות** לפני שממשיכים — מחיר נמוך, והוא מחזיר את האמון באדום.

- **לסגור את שלב 0 בהחלטה מודעת**: פרוטוקול ההודעות ומנהל הסודות אינם חוסמים דבר כל עוד יש סוכן אחד ואין חיבורים חיצוניים. שווה להכריע במפורש שהם נדחים לשלב 1, במקום להשאיר את השלב פתוח בגללם.
- **הצעד הבא בעל הערך הגבוה ביותר הוא מדידת שיעור ההסכמה** — בלעדיה אי אפשר להעלות את רמת החופש בביטחון, ובלי העלאה העוזרת ממשיכה לבקש אישור כמעט על הכול.

הדוח הופק מקריאת הקוד ומהרצת הבדיקות בפועל — 1,510 בדיקות, שתי הרצות מלאות ירוקות ביום הדוח — ולא מהתיעוד בלבד.